

原子结构与电子排布

一切材料性质的最底层

Atomic Structure & Electron Configuration

“为什么金子是金色的，铜是红色的？为什么钻石硬、石墨软，但它们都是纯碳？为什么铁有磁性，铝没有？这些问题的答案，全都藏在原子的电子排布里。这一章，我们从材料世界的最底层——单个原子——开始。”

这是全书的地基章。无论你想理解结构（晶体怎么堆）、性能（为什么导电/磁性/坚硬）、还是工艺（为什么这样加工），所有材料问题，最终都能追溯到原子的电子排布。

材料科学的核心因果链：电子排布 → 键合方式 → 晶体结构 → 微观组织 → 宏观性能。本章打通这条链的第一环——从电子排布到键合。后面所有章节，都是这条链的延伸。

1. 一句话本质

材料 = 大量原子按某种方式键合在一起。原子怎么键合，取决于它最外层的电子（价电子）——而价电子的行为，由电子排布决定。

三句话记住这一章：

- 电子住在“能级”里——不是绕着核乱飞，而是占据确定的能量轨道（量子化）。
- 最外层电子（价电子）决定一切——化学性质、键合方式、导电与否，全看价电子。
- 电负性差决定键合类型——差大了是离子键（NaCl），差小了是共价键（金刚石）或金属键（铜）。

实测核心 Aha：同样是纯碳，金刚石和石墨硬度天差地别——只因键合方式不同；Li 到 Ne 原子半径缩小 77%——只因核电荷增加；Fe 的磁性来自 3d 轨道的 6 个电子——一切都能从电子排布读出。

2. 教科书里你看到的

原子的组成

原子 = 原子核 (质子 + 中子) + 核外电子。

- 质子: 带正电, 数目 = 原子序数 Z , 决定”是什么元素”
- 中子: 不带电, 改变中子数 = 同位素
- 电子: 带负电, 质量约为质子的 $1/1836$, 决定化学和材料性质

关键比例: 原子核直径约 10^{-15} m, 原子直径约 10^{-10} m——核只占原子体积的 10^{-15} 。原子内部 99.9999...% 是”空的”——但电子云让原子表现得像个实心球。

四个量子数

电子的状态由四个量子数完全描述:

量子数	符号	含义
主量子数	n	能级 (第几层), $n = 1, 2, 3, \dots$
角量子数	l	轨道形状 (s/p/d/f), $l = 0 \dots n - 1$
磁量子数	m_l	轨道空间取向, $m_l = -l \dots +l$
自旋量子数	m_s	电子自旋, $\pm 1/2$

三大填充规则:

- 泡利不相容原理: 一个轨道最多 2 个电子 (自旋相反)
- 能量最低原理: 电子先填能量低的轨道
- 洪特规则: 同能量轨道, 电子先单独占据 (自旋平行)

教科书不讲的事

- 为什么填充顺序是 4s 在 3d 之前 (Madelung 规则的物理根源)
- 电子排布如何直接预测一个材料是金属、半导体还是绝缘体
- 为什么过渡金属 (Fe/Co/Ni) 有磁性, 而碱金属没有
- 电负性这个”软”概念, 如何定量预测键合类型

3. 但其实是什么意思

电子为什么不掉进核里

经典物理预言: 带负电的电子绕带正电的核转, 会辐射能量、螺旋掉进核里——原子应该在 10^{-11} 秒内崩溃。但现实是原子稳定存在了 138 亿年。

量子力学的答案: 电子只能待在确定的能级上 (能量量子化), 最低能级 (基态) 就是”坑底”——电子无处可掉。

类氢原子能级公式 (玻尔模型):

$$E_n = -\frac{13.6 Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

基态 $n = 1$ 能量 -13.6 eV 是最低点——要把电子拿走（电离）需要 13.6 eV 。这与氢原子电离能的实测值完全一致。

Madelung 规则: 为什么 4s 先于 3d

填充顺序不是简单的 n 从小到大, 而是按 $(n + l)$ 排序:

$$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow \dots$$

为什么 $4s(n + l = 4)$ 排在 $3d(n + l = 5)$ 前面?—— $4s$ 电子虽然主量子数大, 但它的轨道能”钻”到内层附近, 感受到更强的核吸引, 所以能量反而更低。这个”轨道穿透效应”是过渡金属一切特殊性质的根源。

价电子: 材料性质的”决策者”

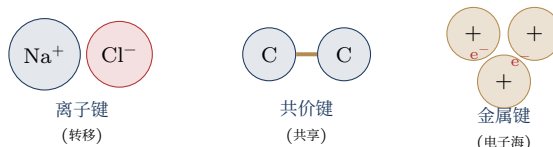
原子的化学和材料行为, 几乎只由最外层电子（价电子）决定:

- $\text{Na}(3s^1)$: 1 个价电子, 容易丢掉 $\rightarrow$ 活泼金属, +1 价
- $\text{Cl}(3s^2 3p^5)$: 差 1 个填满, 容易抢电子 $\rightarrow$ 活泼非金属, -1 价
- $\text{Ne}(3s^2 3p^6)$: 最外层填满, 极稳定 $\rightarrow$ 惰性气体, 不反应
- $\text{C}(2s^2 2p^2)$: 4 个价电子, 既不易丢也不易抢 $\rightarrow$ 爱共享, 成共价键

周期表的”族”(纵列) 本质是”价电子数相同”——所以同族元素性质相似。

三种主要键合

原子结合成材料, 主要靠三种”强键”:



- 离子键: 电负性差大, 电子完全转移 (Na 给 Cl) $\rightarrow$ 正负离子静电吸引。硬、脆、绝缘、高熔点 (NaCl , MgO)
- 共价键: 电负性差小, 电子共享 $\rightarrow$ 方向性强。极硬、高熔点、多为绝缘或半导体 (金刚石, Si)
- 金属键: 价电子脱离原子, 形成”电子海” $\rightarrow$ 正离子泡在自由电子里。导电、导热、可塑、有金属光泽 (Cu, Fe, Al)

还有两种”弱键”: 范德华力 (分子间, 如石墨层间、塑料) 和氢键 (水、DNA、尼龙)——弱键解释了为什么石墨软、为什么冰会浮。

4. 真正的数学

薛定谔方程与原子轨道

电子的精确行为由薛定谔方程描述:

$$\hat{H}\psi = E\psi, \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r)$$

对氢原子, $V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ (库仑势), 解出来的 ψ 就是”原子轨道”——s 轨道球形, p 轨道哑铃形, d 轨道四瓣形。 $|\psi|^2$ 是电子出现的概率密度。

能量本征值:

$$E_n = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{Z^2}{n^2} = -13.6 \cdot \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

这个 -13.6 eV 是从基本物理常数算出来的——量子力学最早的辉煌胜利之一。

屏蔽与有效核电荷

多电子原子中, 内层电子”挡住”了部分核电荷。外层电子感受到的不是全部 Z , 而是有效核电荷 Z_{eff} :

$$Z_{\text{eff}} = Z - \sigma$$

其中 σ 是屏蔽常数 (Slater 规则可估算)。

这解释了周期性: 同周期从左到右, Z 增加但屏蔽几乎不变, Z_{eff} 上升 $\rightarrow$ 电子被拉得更紧 $\rightarrow$ 原子半径收缩、电离能升高。

电负性的定量

Pauling 电负性衡量原子吸引电子的能力。键的离子性百分比:

$$\text{离子性} = \left(1 - e^{-0.25(\Delta\chi)^2}\right) \times 100\%$$

其中 $\Delta\chi$ 是两原子电负性之差。 $\Delta\chi > 1.7$ 通常算离子键, < 0.4 算共价/金属键。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 同样是碳, 金刚石和石墨为什么天差地别

金刚石和石墨都是纯碳 (都是 $\text{C}, 2s^2 2p^2$)——成分完全一样。但:

性质	金刚石	石墨
硬度	最硬 (莫氏 10)	极软 (莫氏 1-2, 能写字)
导电	绝缘体	良导体 (沿层方向)
外观	透明	黑色不透明
用途	钻头/珠宝	铅笔芯/润滑剂/电极

差别全在键合方式:

- 金刚石: 每个 C 与 4 个 C 形成 sp^3 共价键, 构成三维网络——4 个价电子全用于成键, 没有自由电子 $\rightarrow$ 绝缘 + 极硬
- 石墨: 每个 C 与 3 个 C 形成 sp^2 共价键, 构成二维平面层, 第 4 个电子离域 $\rightarrow$ 层内导电; 层与层之间只有弱范德华力 $\rightarrow$ 容易滑动 $\rightarrow$ 软

这就是材料科学的核心命题：成分相同，结构不同，性能天差地别。金刚石 vs 石墨——是”结构决定性能”最震撼的例子。这个命题贯穿整本书：从晶体结构到相变，从加工到失效，我们反复看到它。

用代码验证：键合判据

运行配套模块 `atomic_structure.py` 的键合分析：

材料	ΔEN	离子性%	类型

NaCl 食盐	2.23	71.2%	离子键
MgO 氧化镁	2.13	67.8%	离子键
SiC 碳化硅	0.65	10.0%	极性共价键
Al2O3 刚玉	1.83	56.7%	离子键
金刚石 C-C	0.00	0.0%	共价键
Si-Si 硅	0.00	0.0%	共价键

Aha: 仅凭电负性差，就能预测一个化合物是离子型还是共价型——进而预测它脆不脆、导不导电、熔点高不高。
NaCl(71% 离子性)→ 脆、绝缘、溶于水;SiC(10% 离子性)→ 硬、半导体、耐高温。

周期性：原子半径的收缩

运行模块的周期性分析：

第二周期原子半径(pm)：

Li:167 Be:112 B:87 C:67 N:56 O:48 F:42 Ne:38

→ Li→Ne 半径缩小 77%

Aha: 从 Li 到 Ne, 电子都填在第二层，但核电荷从 3 涨到 10——核把电子拉得越来越紧，原子越来越小。这个”周期性收缩”直接决定了 原子在晶体里怎么堆、堆多密——是后面晶体结构章节的基础。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料设计中

- 合金设计:Hume-Rothery 规则——原子半径差 $< 15\%$ 才容易固溶 (直接用本章的原子半径)
- 半导体掺杂: 往 Si(4 价) 里掺 P(5 价, 多 1 电子) 或 B(3 价, 少 1 电子)——n 型/p 型半导体的根源是价电子数
- 高熵合金:5 种以上元素混合, 电负性差和原子半径差决定能否形成单相固溶体

在计算材料学中 (本书的现代视角)

今天, 电子结构可以直接用计算机算出来:

- 密度泛函理论 (DFT): 解薛定谔方程的工程化版本, 算出任意材料的电子结构、能量、键合——现代材料计算的主力
- Materials Project / AFLOW: 在线材料数据库, 几十万种材料的 DFT 计算结果免费查

- **机器学习势函数**: 用神经网络拟合 DFT 能量, 快 $10^3 - 10^6$ 倍 (NequIP, MACE)
- **CALPHAD**: 用热力学模型描述相图, Gibbs 自由能的最底层就是电子结合能

贯穿全书的现代视角: 每一章我们都会问——”这件事, 计算材料学怎么看?” 本章的电子排布、键合能, 今天都能用 DFT 精确算出——从”经验规律”到”第一性原理预测”, 这是材料科学正在发生的革命。

在日常材料中

- **为什么金子不生锈**: 金的电子排布让它**化学惰性**——价电子不易失去
- **为什么铜线导电**: 金属键的**自由电子海**——施加电场, 电子定向移动
- **为什么玻璃透明**: 无自由电子 + 带隙大于可见光能量——**光子穿过不被吸收**
- **为什么铁磁、铝不磁**: Fe 的 **3d 轨道未成对电子**产生磁矩——铝没有

7. 让代码告诉你

配套模块: `atomic_structure.py`

函数	演示什么
<code>hydrogen_energy_level</code>	类氢能级 $-13.6Z^2/n^2$ + 玻尔半径
<code>hydrogen_spectrum</code>	Balmer 系谱线 (656/486/434 nm 真实值)
<code>madelung_order</code>	自动生成轨道填充顺序
<code>electron_configuration</code>	任意元素的电子排布 (Fe = $3d^6$)
<code>periodicity_analysis</code>	原子半径/电离能的周期性
<code>bond_type</code>	电负性差 $\rightarrow$ 离子性百分比 $\rightarrow$ 键合类型

运行: `python3 atomic_structure.py`——纯 **numpy**, 真实数据, 无需联网。

思考题

1. (**电子排布**) 用 `electron_configuration` 查 Cu($Z=29$) 的排布。它的实际排布是 $3d^{10}4s^1$ 而非 $3d^94s^2$ ——**为什么?**(提示: 全充满更稳定)
2. (**键合**) 用 `bond_type` 算 GaAs(Ga=31, As=33)。它是什么键? 为什么 GaAs 是重要的半导体材料?
3. (**周期性**) 为什么第一电离能在 Be $\rightarrow$ B、N $\rightarrow$ O 处出现”反常下降”? (提示: 洪特规则 + 轨道半满/全满的稳定性)
4. (**综合**) 查 Mg(12) 和 O(8) 的电负性差, 预测 MgO 的键型; 再查它的实际熔点 (2852°C)——**为什么这么高?**
5. (**联动 DFT**) 上 Materials Project 网站, 查一个你感兴趣的材料, 看它的电子态密度 (DOS) 图——**带隙为 0 是金属, 带隙大是绝缘体。**

延伸阅读

- 经典教材: Callister, *Materials Science and Engineering* (材料科学圣经, 第 2 章)
- 深入物理: Kittel, *Introduction to Solid State Physics*
- 化学键: Pauling, *The Nature of the Chemical Bond* (电负性概念的原始来源)
- 计算视角: Materials Project (materialsproject.org) 免费查 DFT 数据

这一章没讲什么

- 没讲能带理论 (为什么有的材料导电有的不导电)——留给”电子性质”章节
- 没讲杂化轨道的细节 ($sp/sp^2/sp^3$ 怎么形成)——化学课更深入
- 没讲相对论效应 (为什么金是金色的、汞是液体)——进阶话题
- 没讲原子核物理 (放射性、同位素应用)——本书聚焦电子

本章小结: 材料科学的因果链从电子排布开始。四个量子数 + 三大填充规则决定每个原子的电子排布; 最外层价电子决定原子的化学和材料行为; 电负性差决定三种键合 (离子/共价/金属) 中的哪一种。核心 Aha: 金刚石 vs 石墨——成分相同, 键合不同, 性能天差地别——这就是贯穿全书的命题”结构决定性能”。现代视角: 今天 DFT 能从第一性原理精确算出本章的一切, 材料科学正从”经验”走向”预测”。下一章: 原子如何周期性地堆叠成晶体结构。

第 1 章·原子结构与电子排布·完

